오픈소스소프트웨어

OSS_HW1 과제

- 학번 : 2371172

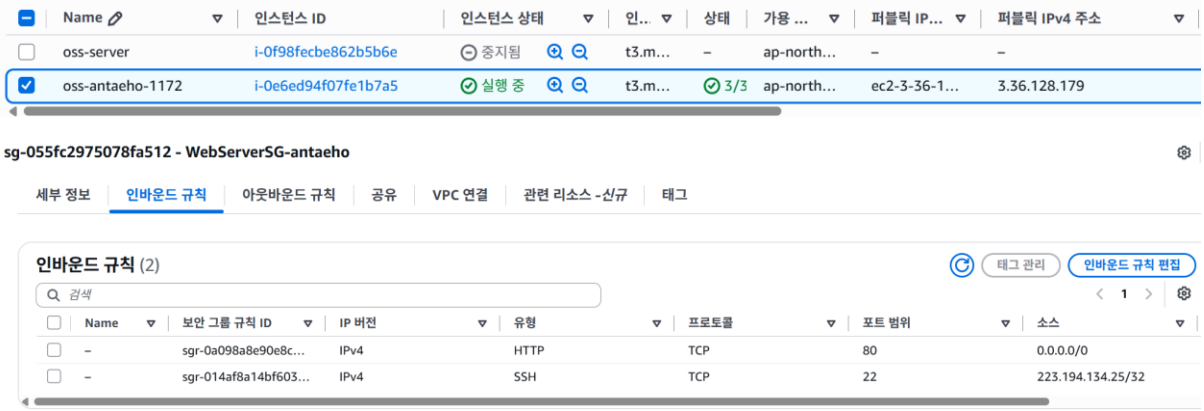
- 이름 : 안태호

- SID4 : 1172

- sha256 : 0f42e6004fc494ddb0363019b9daeeb0d5471034cc8328e9402744116c43d44d

문제 1. EC2 웹 서버 만들기

1-1) 인스턴스와 보안 그룹 생성



Name	인스턴스 ID	인스턴스 상태	인...	상태	가용 ...	퍼블릭 IP...	퍼블릭 IPv4 주소
oss-server	i-0f98fecbe862b5b6e	중지됨	t3.m...	–	ap-north...	–	–
oss-antaeho-1172	i-0e6ed94f07fe1b7a5	실행 중	t3.m...	3/3	ap-north...	ec2-3-36-1...	3.36.128.179

sg-055fc2975078fa512 - WebServerSG-antaeho

세부 정보 | 인바운드 규칙 | 아웃바운드 규칙 | 공유 | VPC 연결 | 관련 리소스 -신규 | 태그

인바운드 규칙 (2)

태그 관리 | 인바운드 규칙 편집

검색

Name	보안 그룹 규칙 ID	IP 버전	유형	프로토콜	포트 범위	소스
–	sgr-0a098a8e90e8c...	IPv4	HTTP	TCP	80	0.0.0.0/0
–	sgr-014af8a14bf603...	IPv4	SSH	TCP	22	223.194.134.25/32

1-2) SSH 접속과 STAMP 등록

```
[ec2-user@ip-172-31-42-15 ~]$ tail -n 1 ~/.bashrc
alias stamp='echo "[$(date "+%F %T")] $(whoami)@$(hostname) NAME=antaeho SID4=1172"'
[ec2-user@ip-172-31-42-15 ~]$ stamp
[2026-10-12 06:23:29] ec2-user@ip-172-31-42-15.ap-northeast-2.compute.internal NAME=antaeho SID4=1172
[ec2-user@ip-172-31-42-15 ~]$
```

1-3) HTTPD 설치와 실행

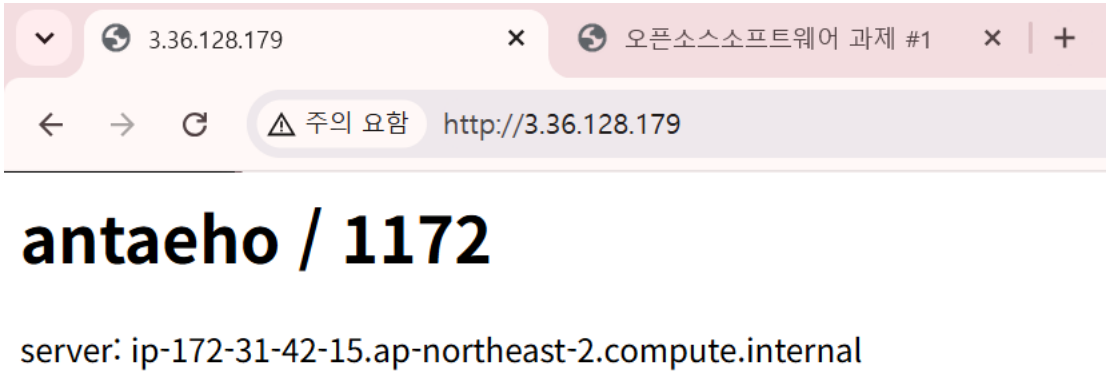
```
[ec2-user@ip-172-31-42-15 ~]$ rpm -q httpd
httpd-2.4.68-1.amzn2023.0.1.x86_64
[ec2-user@ip-172-31-42-15 ~]$ sudo systemctl start httpd
[ec2-user@ip-172-31-42-15 ~]$ systemctl status httpd --no-pager
● httpd.service - The Apache HTTP Server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/httpd.service; disabled; preset: disabled)
     Active: active (running) since Mon 2026-10-12 06:28:29 UTC; 5s ago
       Docs: man:httpd.service(8)
   Main PID: 26830 (httpd)
     Status: "Started, listening on: port 80"
      Tasks: 177 (limit: 1059)
     Memory: 14.0M
        CPU: 63ms
     CGroup: /system.slice/httpd.service
             ├─26830 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
             ├─26831 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
             ├─26832 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
             ├─26833 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
             └─26834 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND

Oct 12 06:28:29 ip-172-31-42-15.ap-northeast-2.compute.internal systemd[1]: Starting httpd.service - The Apache HTT…r...
Oct 12 06:28:29 ip-172-31-42-15.ap-northeast-2.compute.internal systemd[1]: Started httpd.service - The Apache HTTP…ver.
Oct 12 06:28:29 ip-172-31-42-15.ap-northeast-2.compute.internal httpd[26830]: Server configured, listening on: port 80
Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.
[ec2-user@ip-172-31-42-15 ~]$ stamp
[2026-10-12 06:28:38] ec2-user@ip-172-31-42-15.ap-northeast-2.compute.internal NAME=antaeho SID4=1172
[ec2-user@ip-172-31-42-15 ~]$
```

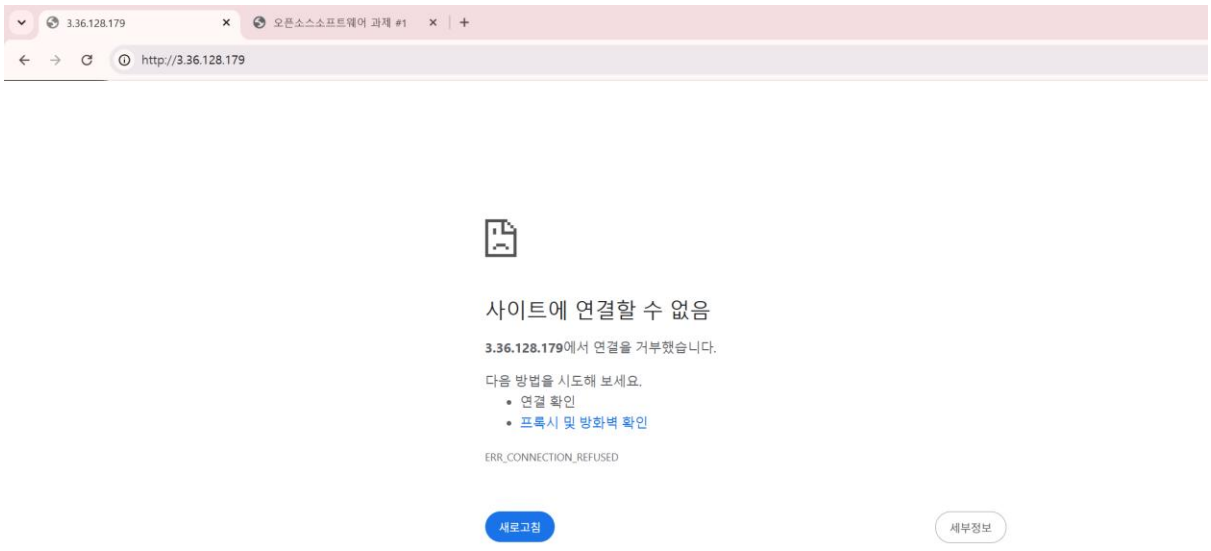
질문: 본인 화면의 rpm -q httpd 결과에서 버전은 무엇인가? -> 2.4.68

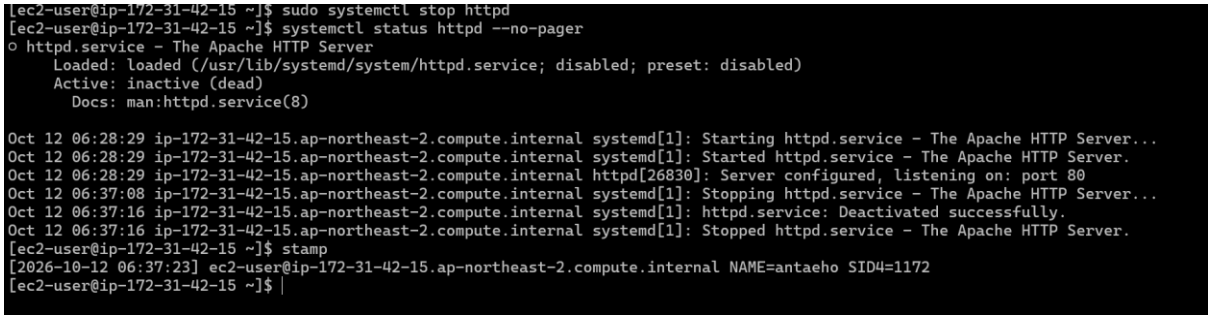
1-4) 나만의 웹 페이지

```
[ec2-user@ip-172-31-42-15 ~]$ echo "<h1>antaeho / 1172</h1><p>server: $(hostname)</p>" > ~/index.html
[ec2-user@ip-172-31-42-15 ~]$ cat ~/index.html
<h1>antaeho / 1172</h1><p>server: ip-172-31-42-15.ap-northeast-2.compute.internal</p>
[ec2-user@ip-172-31-42-15 ~]$ sudo cp ~/index.html /var/www/html/index.html
[ec2-user@ip-172-31-42-15 ~]$ ls -l /var/www/html/
total 4
-rw-r--r--. 1 root root 86 Oct 12 06:34 index.html
[ec2-user@ip-172-31-42-15 ~]$ stamp
[2026-10-12 06:34:27] ec2-user@ip-172-31-42-15.ap-northeast-2.compute.internal NAME=antaeho SID4=1172
```



1-5) 일부러 고장 내기



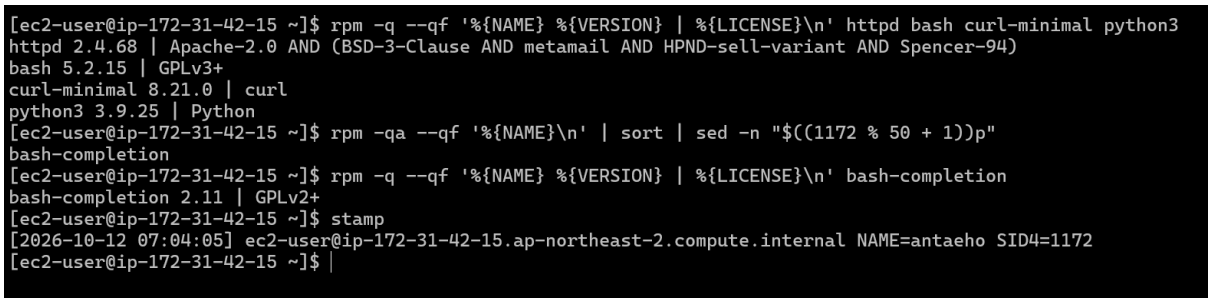


질문: 접속이 안 되는 이유를 status 화면의 내용을 근거로 1~2 문장으로 쓰시오.

-> status 화면의 Active가 active(running)에서 inactive(dead)로 바뀐 것처럼 httpd 서비스가 중지되어 80번 포트로 들어온 브라우저 요청에 응답할 웹 서버가 없기 때문.

문제 2. 내 서버의 오픈소스 라이선스

2-1) 패키지 라이선스 조회



패키지	버전	LICENSE	분류 (Permissive / Weak Copyleft / Strong Copyleft)
httpd	2.4.68	Apache-2.0 AND (BSD-3-Clause AND metamail AND HPND-sell-variant AND Spencer-94)	Permissive
bash	5.2.15	GPLv3+	Strong Copyleft
curl-minimal	8.21.0	curl	Permissive
python3	3.9.25	Python	Permissive
bash-completion	2.11	GPLv2+	Strong Copyleft

2-2) APACHE 라이선스 원문 찾기

```
[ec2-user@ip-172-31-42-15 ~]$ rpm -qa 'httpd*'
httpd-tools-2.4.68-1.amzn2023.0.1.x86_64
httpd-filesystem-2.4.68-1.amzn2023.0.1.noarch
httpd-core-2.4.68-1.amzn2023.0.1.x86_64
httpd-2.4.68-1.amzn2023.0.1.x86_64
[ec2-user@ip-172-31-42-15 ~]$ rpm -ql $(rpm -qa 'httpd*') | grep -i licen
/usr/share/doc/httpd-tools/LICENSE
/usr/share/doc/httpd-core/LICENSE
[ec2-user@ip-172-31-42-15 ~]$ grep -n "Grant of Patent" /usr/share/doc/httpd-core/LICENSE
73:   3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of
[ec2-user@ip-172-31-42-15 ~]$ grep -n "litigation" /usr/share/doc/httpd-core/LICENSE
82:      institute patent litigation against any entity (including a
87:      as of the date such litigation is filed.
[ec2-user@ip-172-31-42-15 ~]$ stamp
[2026-10-12 07:09:05] ec2-user@ip-172-31-42-15.ap-northeast-2.compute.internal NAME=antaeho SID4=1172
[ec2-user@ip-172-31-42-15 ~]$ sed -n '73,87p' /usr/share/doc/httpd-core/LICENSE
   3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of
      this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual,
      worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable
      (except as stated in this section) patent license to make, have made,
      use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work,
      where such license applies only to those patent claims licensable
      by such Contributor that are necessarily infringed by their
      Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s)
      with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You
      institute patent litigation against any entity (including a
      cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work
      or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct
      or contributory patent infringement, then any patent licenses
      granted to You under this License for that Work shall terminate
      as of the date such litigation is filed.
[ec2-user@ip-172-31-42-15 ~]$ stamp
[2026-10-12 07:11:56] ec2-user@ip-172-31-42-15.ap-northeast-2.compute.internal NAME=antaeho SID4=1172
[ec2-user@ip-172-31-42-15 ~]$
```

질문: 제 3 조에서 Patent Grant 에 해당하는 부분과 Patent Retaliation 에 해당하는 부분의 줄 번호를 각각 쓰고, 두 조항의 의미를 한 문장씩 설명하시오.

Patent Grant : 73 ~ 81번 줄 (was submitted 까지)

의미 : 각 기여자가 자신이 기여한 코드에 대해 가진 특허권을 사용자에게 영구적이고 무료로 사용할 수 있도록 허락한다는 조항이다.

Patent Retaliation: 81 (If You 부터) ~ 87번 줄

의미 : 사용자가 이 코드가 특허를 침해한다며 누군가에게 특허 소송을 제기하면, 그 소송을 제기한 날짜부터 사용자가 부여받은 특허 라이선스가 자동으로 종료된다는 조항이다.

2-3) O/X (각각 근거 한 문장)

1. GPLv3 소스를 수정한 프로그램은 회사 내부에서만 사용해도 소스를 공개해야 한다.

답 : X, 근거 : GPL의 소스 공개 의무는 수정한 프로그램을 외부에 배포할 때 생기기 때문에, 배포하지 않고 회사 내부에서만 사용하면 공개 의무가 없다.

2. BSD 라이선스 코드로 만든 프로그램은 소스를 공개하지 않고 판매할 수 있다.

답 : O, 근거 : BSD는 소스 공개 의무가 없는 Permissive 라이선스이므로, 저작권 문구만 유지한다면 소스를 공개하지 않고 판매가 가능하다.

3. 소스를 수정하면 기존 저작권 문구를 지우고 본인 문구로 바꿔야 한다.

답 : X, 근거 : 기존 저작권 문구는 지우지 않고 그대로 유지해야 하며, 수정한 경우엔 수정 사실, 일자, 수정자 정보를 추가로 적어야 한다.

4. 'GPL or Commercial' 이중 라이선스 라이브러리를 쓰면서 소스를 공개하지 않으려면 상용(Commercial) 라이선스를 구매하면 된다.

답 : O, 근거 : 'GPL or Commercial' 형식에서는 상용 라이선스를 구입하면 GPL의 소스 공개 의무 없이 사용할 수 있다.

문제 3. 리눅스 명령어 실습

3-1) 로그 만들기

```
[ec2-user@ip-172-31-42-15 hw1]$ cat gen_log.sh
#!/bin/bash
# 사용법: ./gen_log.sh <SID4>
RANDOM=$((10#$1))
ips=(10.0.0.1 10.0.0.7 172.16.3.4 192.168.1.10 192.168.1.23 203.0.113.5 198.51.100.9)
paths=(/ /index.html /login /api/users /api/orders /images/logo.png /admin)
codes=(200 200 200 200 304 404 500 403)
for i in $(seq 1 1000); do
 ip=${ips[RANDOM % ${#ips[@]}]}
 p=${paths[RANDOM % ${#paths[@]}]}
 c=${codes[RANDOM % ${#codes[@]}]}
 printf '%s - - [01/Oct/2026:%02d:%02d:%02d +0900] "GET %s HTTP/1.1" %s %d\n' \
 "$ip" $((RANDOM % 24)) $((RANDOM % 60)) $((RANDOM % 60)) \
 "$p" "$c" $((RANDOM % 5000 + 100))
done
[ec2-user@ip-172-31-42-15 hw1]$ chmod u+x gen_log.sh
[ec2-user@ip-172-31-42-15 hw1]$ ./gen_log.sh 1172 > access.log
[ec2-user@ip-172-31-42-15 hw1]$ wc -l access.log
1000 access.log
[ec2-user@ip-172-31-42-15 hw1]$ head -n 3 access.log
192.168.1.23 - - [01/Oct/2026:10:52:21 +0900] "GET /api/users HTTP/1.1" 200 802
203.0.113.5 - - [01/Oct/2026:11:16:45 +0900] "GET / HTTP/1.1" 200 842
192.168.1.10 - - [01/Oct/2026:04:54:21 +0900] "GET /admin HTTP/1.1" 200 1738
[ec2-user@ip-172-31-42-15 hw1]$ sha256sum access.log
0f42e6004fc494ddb0363019b9daeeb0d5471034cc8328e9402744116c43d44d  access.log
[ec2-user@ip-172-31-42-15 hw1]$ stamp
[2026-10-12 07:49:48] ec2-user@ip-172-31-42-15.ap-northeast-2.compute.internal NAME=antaeho SID4=1172
[ec2-user@ip-172-31-42-15 hw1]$
```

3-2) 로그 분석

```
[ec2-user@ip-172-31-42-15 hw1]$ grep " 500 " access.log | wc -l
130
[ec2-user@ip-172-31-42-15 hw1]$ awk '{print $1}' access.log | sort | uniq -c | sort -rn | head -3
    152 198.51.100.9
    149 192.168.1.23
    145 172.16.3.4
[ec2-user@ip-172-31-42-15 hw1]$ stamp
[2026-10-12 07:54:47] ec2-user@ip-172-31-42-15.ap-northeast-2.compute.internal NAME=antaeho SID4=1172
[ec2-user@ip-172-31-42-15 hw1]$
```

1) 상태 코드가 500인 줄의 개수를 구하시오.

130개

2) 아래 명령을 실행하고 결과(상위 3 개 IP 와 횟수)를 쓰시오. 그리고 |로 연결된 각 단계가 하는 일을 한 줄씩 설명하시오.

152회 198.51.100.9

149회 192.168.1.23

145회 172.16.3.4

awk '{print $1}' access.log : access.log의 각 줄을 공백 기준으로 나눠 첫 번째 필드인 IP 주소만 출력한다.

sort : 같은 IP끼리 연속으로 붙도록 정렬(uniq는 붙어 있는 중복만 셀 수 있기 때문)

uniq -c : 연속으로 중복된 IP를 하나로 합치고, 앞에 등장 횟수를 붙여 출력한다.

sort -rn : 횟수를 숫자(n) 기준으로 내림차순(r) 정렬한다.

head -3 : 위에서부터 3줄, 즉 가장 많이 등장한 상위 3개 IP만 출력한다.

3-3) Factorial 프로그램

```
[ec2-user@ip-172-31-42-15 hw1]$ cat Factorial.java
class Factorial {
 public static void main(String args[]) {
 int i, fact = 1;
 int number = Integer.parseInt(args[0]);
 for (i = 1; i <= number; i++) {
 fact = fact * i;
 }
 System.out.println("Factorial of " + number + " is: " + fact);
 }
}
[ec2-user@ip-172-31-42-15 hw1]$ javac Factorial.java
[ec2-user@ip-172-31-42-15 hw1]$ for n in 5 12 13 17; do java Factorial $n; done
Factorial of 5 is: 120
Factorial of 12 is: 479001600
Factorial of 13 is: 1932053504
Factorial of 17 is: -288522240
[ec2-user@ip-172-31-42-15 hw1]$ stamp
[2026-10-12 08:00:34] ec2-user@ip-172-31-42-15.ap-northeast-2.compute.internal NAME=antaeho SID4=1172
[ec2-user@ip-172-31-42-15 hw1]$
```

질문: 13 과 17 의 결과가 이상한 이유를 한두 문장으로 쓰시오. (힌트: int 가 담을 수 있는 최대값)

답 : int형이 담을 수 있는 최대값은 2,147,483,647 이지만, 13!(6,227,020,800)과 17!은 이 범위를 초과해 오버플로가 발생한다. 그 결과 넘친 값이 범위를 순환하여 13은 실제보다 작은 1932053504, 17은 음수인 -288522240이라는 잘못된 값이 출력되었다.

3-4) 파일 다루기

1)

```
[ec2-user@ip-172-31-42-15 hw1]$ cd ~ && tar -czvf hw1.tar.gz hw1
hw1/
hw1/gen_log.sh
hw1/access.log
hw1/Factorial.java
hw1/Factorial.class
[ec2-user@ip-172-31-42-15 ~]$ mkdir ~/hw2 && cd ~/hw2 && tar -xzvf ~/hw1.tar.gz
hw1/
hw1/gen_log.sh
hw1/access.log
hw1/Factorial.java
hw1/Factorial.class
[ec2-user@ip-172-31-42-15 hw2]$ ls -R ~/hw2
/home/ec2-user/hw2:
hw1

/home/ec2-user/hw2/hw1:
Factorial.class  Factorial.java  access.log  gen_log.sh
[ec2-user@ip-172-31-42-15 hw2]$ stamp
[2026-10-12 08:05:23] ec2-user@ip-172-31-42-15.ap-northeast-2.compute.internal NAME=antaeho SID4=1172
[ec2-user@ip-172-31-42-15 hw2]$
```

2)

```
[ec2-user@ip-172-31-42-15 ~]$ ln -s ~/hw1/Factorial.java ~/Factorial.java
[ec2-user@ip-172-31-42-15 ~]$ ls -l ~
total 16
lrwxrwxrwx. 1 ec2-user ec2-user    33 Oct 12 08:07 Factorial.java -> /home/ec2-user/hw1/Factorial.java
drwxr-xr-x. 2 ec2-user ec2-user    87 Oct 12 08:00 hw1
-rw-r--r--. 1 ec2-user ec2-user 12200 Oct 12 08:04 hw1.tar.gz
drwxr-xr-x. 3 ec2-user ec2-user    17 Oct 12 08:04 hw2
-rw-r--r--. 1 ec2-user ec2-user    86 Oct 12 06:34 index.html
[ec2-user@ip-172-31-42-15 ~]$ stamp
[2026-10-12 08:07:44] ec2-user@ip-172-31-42-15.ap-northeast-2.compute.internal NAME=antaeho SID4=1172
[ec2-user@ip-172-31-42-15 ~]$
```

3)

```
[ec2-user@ip-172-31-42-15 ~]$ ls -l ~/hw1/Factorial.java
-rw-r--r--. 1 ec2-user ec2-user 242 Oct 12 07:59 /home/ec2-user/hw1/Factorial.java
[ec2-user@ip-172-31-42-15 ~]$ chmod go+w ~/hw1/Factorial.java
[ec2-user@ip-172-31-42-15 ~]$ ls -l ~/hw1/Factorial.java
-rw-rw-rw-. 1 ec2-user ec2-user 242 Oct 12 07:59 /home/ec2-user/hw1/Factorial.java
[ec2-user@ip-172-31-42-15 ~]$ stamp
[2026-10-12 08:08:26] ec2-user@ip-172-31-42-15.ap-northeast-2.compute.internal NAME=antaeho SID4=1172
[ec2-user@ip-172-31-42-15 ~]$
```

4)

```
[ec2-user@ip-172-31-42-15 ~]$ find ~ -name "*.java" | xargs grep -Hn "println"
/home/ec2-user/hw1/Factorial.java:8: System.out.println("Factorial of " + number + " is: " + fact);
/home/ec2-user/hw2/hw1/Factorial.java:8: System.out.println("Factorial of " + number + " is: " + fact);
/home/ec2-user/Factorial.java:8: System.out.println("Factorial of " + number + " is: " + fact);
[ec2-user@ip-172-31-42-15 ~]$ stamp
[2026-10-12 08:08:56] ec2-user@ip-172-31-42-15.ap-northeast-2.compute.internal NAME=antaeho SID4=1172
[ec2-user@ip-172-31-42-15 ~]$
```

문제 4. Git 로컬 저장소

1)

```
[ec2-user@ip-172-31-42-15 ~]$ sudo dnf install -y git
Last metadata expiration check: 1:47:56 ago on Mon Oct 12 06:27:01 2026.
Package git-2.50.1-1.amzn2023.0.1.x86_64 is already installed.
Dependencies resolved.
Nothing to do.
Complete!
[ec2-user@ip-172-31-42-15 ~]$ git --version
git version 2.50.1
[ec2-user@ip-172-31-42-15 ~]$ stamp
[2026-10-12 08:15:05] ec2-user@ip-172-31-42-15.ap-northeast-2.compute.internal NAME=antaeho SID4=1172
```

```
[ec2-user@ip-172-31-42-15 ~]$ git --version
git version 2.50.1
[ec2-user@ip-172-31-42-15 ~]$ git config --global user.name "antaeho"
[ec2-user@ip-172-31-42-15 ~]$ git config --global user.email "taeho8182@hansung.ac.kr"
[ec2-user@ip-172-31-42-15 ~]$ git config --global init.defaultBranch main
[ec2-user@ip-172-31-42-15 ~]$ git config --list
user.name=antaeho
user.email=taeho8182@hansung.ac.kr
init.defaultbranch=main
[ec2-user@ip-172-31-42-15 ~]$ stamp
[2026-10-12 08:12:42] ec2-user@ip-172-31-42-15.ap-northeast-2.compute.internal NAME=antaeho SID4=1172
[ec2-user@ip-172-31-42-15 ~]$
```

2)

```
[ec2-user@ip-172-31-42-15 ~]$ mkdir ~/git-1172
[ec2-user@ip-172-31-42-15 ~]$ cd ~/git-1172
[ec2-user@ip-172-31-42-15 git-1172]$ git init
Initialized empty Git repository in /home/ec2-user/git-1172/.git/
[ec2-user@ip-172-31-42-15 git-1172]$ cp ~/hw1/Factorial.java .
[ec2-user@ip-172-31-42-15 git-1172]$ git status
On branch main

No commits yet

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        Factorial.java

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
[ec2-user@ip-172-31-42-15 git-1172]$ git add Factorial.java
[ec2-user@ip-172-31-42-15 git-1172]$ git status
On branch main

No commits yet

Changes to be committed:
  (use "git rm --cached <file>..." to unstage)
        new file:   Factorial.java

[ec2-user@ip-172-31-42-15 git-1172]$ git commit -m "commit1: Factorial.java 추가"
[main (root-commit) 23fffcc] commit1: Factorial.java 추가
 1 file changed, 10 insertions(+)
 create mode 100644 Factorial.java
[ec2-user@ip-172-31-42-15 git-1172]$ stamp
[2026-10-12 08:18:14] ec2-user@ip-172-31-42-15.ap-northeast-2.compute.internal NAME=antaeho SID4=1172
[ec2-user@ip-172-31-42-15 git-1172]$
```

3)

```
[ec2-user@ip-172-31-42-15 git-1172]$ cp ~/hw1/gen_log.sh .
[ec2-user@ip-172-31-42-15 git-1172]$ git add gen_log.sh
[ec2-user@ip-172-31-42-15 git-1172]$ git commit -m "commit2: gen_log.sh 추가"
[main 6662f74] commit2: gen_log.sh 추가
 1 file changed, 14 insertions(+)
 create mode 100755 gen_log.sh
[ec2-user@ip-172-31-42-15 git-1172]$ stamp
[2026-10-12 08:20:15] ec2-user@ip-172-31-42-15.ap-northeast-2.compute.internal NAME=antaeho SID4=1172
```

4)

```
[ec2-user@ip-172-31-42-15 git-1172]$ javac Factorial.java
[ec2-user@ip-172-31-42-15 git-1172]$ ./gen_log.sh 1172 > access.log
[ec2-user@ip-172-31-42-15 git-1172]$ git status
On branch main
Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        Factorial.class
        access.log

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
[ec2-user@ip-172-31-42-15 git-1172]$ stamp
[2026-10-12 08:21:32] ec2-user@ip-172-31-42-15.ap-northeast-2.compute.internal NAME=antaeho SID4=1172
```

```
[ec2-user@ip-172-31-42-15 git-1172]$ vi .gitignore
[ec2-user@ip-172-31-42-15 git-1172]$ cat .gitignore
*.class
*.log

[ec2-user@ip-172-31-42-15 git-1172]$ git status
On branch main
Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        .gitignore

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
[ec2-user@ip-172-31-42-15 git-1172]$ git add .gitignore
[ec2-user@ip-172-31-42-15 git-1172]$ git commit -m "commit3: .gitignore 추가"
[main e91d6b7] commit3: .gitignore 추가
 1 file changed, 3 insertions(+)
 create mode 100644 .gitignore
[ec2-user@ip-172-31-42-15 git-1172]$ stamp
[2026-10-12 08:23:30] ec2-user@ip-172-31-42-15.ap-northeast-2.compute.internal NAME=antaeho SID4=1172
```

5)

```
[ec2-user@ip-172-31-42-15 git-1172]$ vi Factorial.java
[ec2-user@ip-172-31-42-15 git-1172]$ javac Factorial.java
[ec2-user@ip-172-31-42-15 git-1172]$ java Factorial 17
Factorial of 17 is: 355687428096000
[ec2-user@ip-172-31-42-15 git-1172]$ git diff
diff --git a/Factorial.java b/Factorial.java
index fcebd99..ebc2b65 100644
--- a/Factorial.java
+++ b/Factorial.java
@@ -1,6 +1,6 @@
 class Factorial {
   public static void main(String args[]) {
- int i, fact = 1;
+ int i; long fact = 1;
   int number = Integer.parseInt(args[0]);
   for (i = 1; i <= number; i++) {
   fact = fact * i;
[ec2-user@ip-172-31-42-15 git-1172]$ git add Factorial.java
[ec2-user@ip-172-31-42-15 git-1172]$ git commit -m "commit4: Factorial int를 long으로 수정"
[main 716458a] commit4: Factorial int를 long으로 수정
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
[ec2-user@ip-172-31-42-15 git-1172]$ stamp
[2026-10-12 08:31:39] ec2-user@ip-172-31-42-15.ap-northeast-2.compute.internal NAME=antaeho SID4=1172
[ec2-user@ip-172-31-42-15 git-1172]$
```

6)

```
[ec2-user@ip-172-31-42-15 git-1172]$ git log --oneline
716458a (HEAD -> main) commit4: Factorial int를 long으로 수정
e91d6b7 commit3: .gitignore 추가
6662f74 commit2: gen_log.sh 추가
23fffcc commit1: Factorial.java 추가
[ec2-user@ip-172-31-42-15 git-1172]$ git log --format="%h %an %ad %s" --date=iso
716458a antaeho 2026-10-12 08:31:31 +0000 commit4: Factorial int를 long으로 수정
e91d6b7 antaeho 2026-10-12 08:23:23 +0000 commit3: .gitignore 추가
6662f74 antaeho 2026-10-12 08:20:07 +0000 commit2: gen_log.sh 추가
23fffcc antaeho 2026-10-12 08:18:11 +0000 commit1: Factorial.java 추가
[ec2-user@ip-172-31-42-15 git-1172]$ stamp
[2026-10-12 08:32:25] ec2-user@ip-172-31-42-15.ap-northeast-2.compute.internal NAME=antaeho SID4=1172
```

질문 1. 4 단계에서 .gitignore 를 만들기 전과 후에 git status 가 어떻게 달라졌는지 본인 화면을 근거로 쓰시오.

-> .gitignore를 만들기 전에는 git status의 Untracked files에 Factorial.class와 access.log가 표시되었지만, *.class와 *.log를 적은 .gitignore를 만든 후에는 두 파일이 목록에서 사라지고 .gitignore만 Untracked files로 표시되었다. 왜냐하면 .gitignore에 적힌 패턴과 일치하는 파일은 Git이 추적 대상에서 제외하기 때문이다.

질문 2. 모든 학생이 같은 명령을 실행해도 커밋 해시가 서로 다른 이유를 쓰시오.

-> 커밋 해시는 파일 내용만이 아니라 작성자 이름과 이메일, 커밋 시각, 커밋 메시지, 이전 커밋의 해시 등 커밋에 포함된 모든 정보를 바탕으로 계산되기 때문이다. 6단계의 git log --format 결과처럼 작성자와 커밋 시각이 모두 다르고, 이전 커밋 해시도 연쇄적으로 달라지므로 같은 명령을 실행해도 해시가 서로 다르게 나오는 것이다.

인스턴스 종료.

